BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, LAHORE

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 7481 / 7488

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : II (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7481

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. For the reaction between PCl3 and Cl2 to form PCl5, the units of Kc are :

(A) $mol\ dm^{-3}$
(B) $mol^{-1}\ dm^{-3}$
(C) $mol^{-1}\ dm^{3}$
(D) $mol\ dm^{3}$

PCl_3 اور Cl_2 سے PCl_5 بنانے کے لیے ری ایکشن میں Kc کے یونٹس ہیں:

Q2. The conjugate acid of $HPO4^{2-}$ is :

(A) $PO4^{3-}$
(B) $H2PO4^{2-}$
(C) $H2PO4^{-}$
(D) $H3PO4$

HPO_4^{2-} کا کانجوگیٹ ایسڈ ہوتا ہے:

Q3. Which of the following compound is not a base :

(A) Aqueous ammonia
(B) Sodium chloride
(C) Sodium carbonate
(D) Calcium oxide

مندرجہ ذیل میں کون سا کمپاؤنڈ بیس نہیں ہے :

(A) ایکوئس امونیا
(B) سوڈیم کلورائیڈ
(C) سوڈیم کاربونیٹ
(D) کیلشیم آکسائیڈ

Q4. Coal having 90% carbon contents is called :

(A) Peat
(B) Lignite
(C) Anthracite
(D) Bituminous

جس کوئلے میں 90 فیصد کاربن کے اجزاء ہوتے ہیں ، وہ کہلاتا ہے :

(A) پیٹ
(B) لگنائٹ
(C) اینتھراسائٹ
(D) بٹیومینس

Q5. Which one of these hydrocarbon molecule will not effect on bromine water :

(A) CH4
(B) C10H20
(C) C2H4
(D) C2H2

ان میں سے کون سا ہائیڈروکاربن مالیکیول برومین واٹر پر اثر نہیں کرے گا :

Q6. Which one of the following is a disaccharide :

(A) Glucose
(B) Fructose
(C) Sucrose
(D) Starch

ان میں سے کون سا ڈائی سیکرائڈ ہے :

(A) گلوکوز
(B) فرکٹوز
(C) سکروز
(D) سٹارچ

Q7. Which of the following is a tasteless :

(A) Starch
(B) Glucose
(C) Sucrose
(D) Fructose

ان میں سے کون سا بے ذائقہ ہے :

(A) سٹارچ
(B) گلوکوز
(C) سکروز
(D) فرکٹوز

Q8. About 99% atmosphere's mass lies within :

(A) 30 km
(B) 35 km
(C) 15 km
(D) 11 km

ایٹموسفیئر کے ماس کا تقریباً 99 فیصد کس میں موجود ہوتا ہے :

(A) 30 کلومیٹر
(B) 35 کلومیٹر
(C) 15 کلومیٹر
(D) 11 کلومیٹر

Q9. Which metal in acid rain effects aquatic life by clogging fish gills :

(A) Lead
(B) Chromium
(C) Mercury
(D) Aluminium

ایسڈ رین میں کون سا میٹل مچھلیوں کے گلز کو بند کر کے آبی زندگی کو متاثر کرتا ہے :

(A) لیڈ
(B) کرومیم
(C) مرکری
(D) ایلومینیم

Q10. Specific heat capacity of water is :

(A) 4.2 kJ g^{-1} K^{-1}
(B) 4.2 J g^{-1} K^{-1}
(C) 2.4 kJ g^{-1} K^{-1}
(D) 2.4 J g^{-1} K^{-1}

پانی کی مخصوص ہیٹ کیپیسٹی ان میں سے کون سی ہے :

Q11. Which one of the following salt makes water permanently hard :

(A) Na2CO3
(B) NaHCO3
(C) Ca(HCO3)2
(D) CaSO4

مندرجہ ذیل میں سے کون سا سالٹ واٹر کو پرمانینٹ ہارڈ بناتا ہے :

Q12. Crude oil is heated in the furnace upto :

(A) 300 °C (B) 350 °C

(C) 400 °C (D) 450 °C

کروڈ آئل کو فرنس میں کس ٹمپریچر تک گرم کیا جاتا ہے :

Paper : II (Essay Type) (PART - I)

پرچہ : II (انشائیہ طرز) (حصہ اول)

Time Allowed: 1.45 hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 7481

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے :

(i) What are irreversible reactions? Give one example.

اریور سیبل ری ایکشنز کیا ہیں؟ ایک مثال دیجیے۔

(ii) Write two characteristics of reversible reaction.

ریور سیبل ری ایکشن کی دو خصوصیات لکھیے۔

(iii) How is coal formed?

کوئلہ کیسے بنتا ہے؟

(iv) Define structural formula. Give an example.

سٹرکچرل فارمولا کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال دیجیے۔

(v) What is an ester group? Write formula of ethyl acetate.

ایسٹر گروپ کیا ہوتا ہے؟ ایتھائل ایسیٹیٹ کا فارمولا لکھیے۔

(vi) How are alkyl radicals formed?

الکائل ریڈیکلز کیسے بنتے ہیں؟

(vii) Why are the alkenes called olefins?

الکینز کو اولیفنز کیوں کہا جاتا ہے؟

(viii) Write two uses of ethane.

ایتھین کے دو استعمالات لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے:

(i) Why is a salt neutral?

سالٹ نیوٹرل کیوں ہوتا ہے؟

(ii) What are complex salts?

کمپلیکس سالٹس کیا ہیں؟

(iii) How are the salts named?

سالٹس کو نام کیسے دیا جاتا ہے؟

(iv) What is the significance of vitamins?

وٹامنز کی اہمیت کیا ہے؟

(v) Differentiate between glucose and fructose.

گلوکوز اور فرکٹوز میں فرق لکھیے۔

(vi) What is capillary action?

کیپیلری ایکشن کیا ہے؟

(vii) Explain the chemistry of removing the temporary hardness by boiling water.

پانی کو بوائل کر کے ٹمپریری ہارڈنیس دور کرنے کے طریقے کی وضاحت کیجیے۔

(viii) Why is the water molecule polar?

واٹر مالیکیول پولر کیوں ہوتا ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے:

(i) How is acid rain produced?

ایسڈ رین کیسے بنتی ہے؟

(ii) Why is CO2 called a green house gas?

CO_2 گرین ہاؤس گیس کیوں کہلاتی ہے؟

(iii) What are primary pollutants? Give two examples.

پرائمری پولیوٹنٹس کیا ہوتے ہیں؟ دو مثالیں دیجیے۔

(iv) How is ozone layer beneficial for life on the earth?

اوزون لیئر زمین پر موجود زندگی کے لیے کیسے مفید ہے؟

(v) What role is played by pine oil in the froth flotation process?

فراتھ فلوٹیشن پروسس میں پائن آئل کا کیا کردار ہے؟

(vi) Write two advantages of Solvay's process.

سالوے پروسس کے دو فائدے لکھیے۔

(vii) How is NaHCO3 converted to Na2CO3?

$NaHCO_3$ کو کیسے Na_2CO_3 میں تبدیل کیا جاتا ہے؟

(viii) Write down two uses of kerosene oil.

کیروسین آئل کے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

Note: Note : Attempt any TWO questions.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیے۔

Q5. (a) Write down chemical properties of acids.

(الف) ایسڈز کی کیمیائی خصوصیات لکھیے۔

(a) [5] Write down chemical properties of acids.

ایسڈز کی کیمیائی خصوصیات لکھیے۔

(b) [4] How Kc helps to predict the direction of reaction? Explain.

Kc کس طرح ری ایکشن کی سمت کی پیشگوئی کرتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔

Q6. (a) Define hard water. Explain the two methods of removing permanent hardness.

(الف) ہارڈ واٹر کی تعریف کیجیے۔ پرمانینٹ ہارڈنیس دور کرنے کے دو طریقے تحریر کیجیے۔

(a) [1,2,2] Define hard water. Explain the two methods of removing permanent hardness.

ہارڈ واٹر کی تعریف کیجیے۔ پرمانینٹ ہارڈنیس دور کرنے کے دو طریقے تحریر کیجیے۔

(b) [1,1,1,1] Describe four uses of carbohydrates.

کاربوہائیڈریٹس کے چار استعمالات تحریر کیجیے۔

Q7. (a) Explain the Bessemerization process with balanced chemical equations.

(الف) بیسیمرائیزیشن کی وضاحت متوازن کیمیائی مساواتوں سے کیجیے۔

(a) [5] Explain the Bessemerization process with balanced chemical equations.

بیسیمرائیزیشن کی وضاحت متوازن کیمیائی مساواتوں سے کیجیے۔

(b) [4] Write any four uses of ethylene.

ایتھائلین کے کوئی سے چار استعمالات لکھیے۔

GROUP – II

Q. Paper : II (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7488

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A ، B ، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Thousands of amino acids polymerize to form :

(A) Carbohydrates (B) Proteins

(C) Lipids (D) Vitamins

ہزاروں امائنو ایسڈز پولیمرائز ہو کر بناتے ہیں :

(A) کاربوہائیڈریٹس **(B)** پروٹینز

(C) لپڈز **(D)** وٹامنز

Q2. A disease that causes bone and tooth damage is :

(A) Fluorosis (B) Hepatitis

(C) Cholera (D) Jaundice

ہڈیوں اور دانتوں کے خراب ہونے کی وجہ ایک بیماری ہے :

(A) فلوروسس **(B)** ہیپاٹائٹس

(C) ہیضہ **(D)** یرقان

Q3. A coal having 70% carbon is :

(A) Peat (B) Lignite

(C) Bituminous (D) Anthracite

کوئلہ جس میں 70 فیصد کاربن موجود ہے :

(A) پیٹ **(B)** لگنائٹ

(C) بٹیومینس **(D)** اینتھراسائٹ

Q4. Infrared radiations emitted by the earth are absorbed by :

(A) CO2 and H2O
(B) N2 and O2
(C) CO2 and N2
(D) O2 and CO2

زمین سے خارج ہونے والی انفرا ریڈ ریڈی ایشنز کس میں جذب ہوتی ہیں :

(A) CO_2 اور H_2O
(B) N_2 اور O_2
(C) CO_2 اور N_2
(D) O_2 اور CO_2

Q5. When NaHCO3 is heated, it forms :

(A) CO2
(B) Ca(OH)2
(C) CaCO3
(D) CaO

جب $NaHCO_3$ کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ بنتا ہے :

Q6. If Qc < Kc the reaction goes to :

(A) Left to right
(B) Right to left
(C) In equilibrium
(D) Reaction stop

اگر Qc < Kc ہو تو ری ایکشن ہوتا ہے :

(A) بائیں سے دائیں طرف
(B) دائیں سے بائیں طرف
(C) ایکویلبریم ہوگا
(D) ری ایکشن رک جائے گا

Q7. The source of galactose is :

(A) Fruits
(B) Rice
(C) Cotton
(D) Cellulose

گلیکٹوز کا سورس ہے :

(A) فروٹس
(B) چاول
(C) کاٹن
(D) سیلولوز

Q8. Chemical formula of nitric acid is :

(A) H2SO4
(B) HNO3
(C) HCl
(D) NaCl

نائٹرک ایسڈ کا کیمیائی فارمولا ہے :

Q9. Percentage amount of argon in air is :

(A) 78.09 %
(B) 2.94 %
(C) 0.93 %
(D) 0.03 %

ہوا میں آرگان کی فیصد مقدار ہوتی ہے :

(A) 78.09 فیصد
(B) 2.94 فیصد
(C) 0.93 فیصد
(D) 0.03 فیصد

Q10. The general formula of alkene is :

(A) CnH2n+2
(B) CnH2n
(C) CnH2n+1
(D) CnH2n-2

الکین (alkene) کا جنرل فارمولا ہے :

Q11. A bond between Lewis base and Lewis acid is :

(A) Ionic bond
(B) Covalent bond
(C) Coordinate covalent bond
(D) Metallic bond

لیوئس بیس اور لیوئس ایسڈ کے درمیان بانڈ ہوتا ہے :

(A) آئیونک بانڈ
(B) کوویلنٹ بانڈ
(C) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ
(D) میٹلک بانڈ

Q12. Which one of the following gas is used to destroy harmful bacteria in water :

(A) I2
(B) Cl2
(C) F2
(D) Br2

پانی میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا ختم کرنے کے لیے کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے :

Paper : II (Essay Type) (PART - I)

پرچہ : II (انشائیہ طرز) (حصہ اول)

Time Allowed: 1.45 hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 7488

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے :

(i) Define law of mass action.

لاء آف ماس ایکشن کی تعریف کیجیے۔

(ii) Differentiate between reactants and products.

ری ایکٹینٹس اور پراڈکٹس میں فرق واضح کیجیے۔

(iii) What is vital force theory and who proposed it?

وائٹل فورس تھیوری کیا ہے اور اس کو کس نے پیش کیا؟

(iv) Give two reasons why naphthalene is used in moth balls?

دو وجوہات لکھیے کہ نیفتھالین موتھ بالز بنانے کے لیے کیوں استعمال ہوتی ہے؟

(v) Draw formulae of thiophene and pyridine.

تھائیوفین اور پیریڈائن کے فارمولے بنائیے۔

(vi) Write any two characteristics of organic compounds.

آرگینک کمپاؤنڈز کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیے۔

(vii) How can you justify that ethene is unsaturated hydrocarbon while ethane is saturated hydrocarbon?

آپ کس طرح وضاحت کر سکتے ہیں کہ ایتھین ایک ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے جبکہ ایتھین ایک سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے؟

(viii) Why melting and boiling points of alkanes increase with the increase of molecular size?

الکینز کا مالیکیولر سائز بڑھنے سے ان کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے:

(i) What are complex salts?

کمپلیکس سالٹس کیا ہیں؟

(ii) Name two acids used in the manufacture of fertilizers.

فرٹیلائزرز کی تیاری میں استعمال ہونے والے دو ایسڈز کے نام لکھیے۔

(iii) Write two uses of pH.

pH کے کوئی سے دو استعمالات لکھیے۔

(iv) Give the balanced chemical equation for the formation of glucose.

گلوکوز کے بننے کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیے۔

(v) Plants are source of oils, justify.

پودے آئلز کا سورس ہیں، واضح کیجیے۔

(vi) Why is the water molecule polar?

واٹر مالیکیول پولر کیوں ہوتا ہے؟

(vii) What is the function of fertilizers?

فرٹیلائزرز کا کیا کام ہے؟

(viii) What is jaundice?

یرقان کیا ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے:

(i) Write any two serious effects of ozone depletion.

اوزون کے خاتمے کے کوئی سے دو اثرات تحریر کیجیے۔

(ii) What is green house effect?

گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے؟

(iii) Define secondary air pollutants. Give an example.

ہوا کے سیکنڈری پولیوٹنٹس کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال دیجیے۔

(iv) How is acid rain formed?

ایسڈ رین کس طرح بنتی ہے؟

(v) Define ores.

اورز کی تعریف کیجیے۔

(vi) What is blister copper?

بلاسٹر کاپر کیا ہے؟

(vii) Write two uses of kerosene oil.

کیروسین آئل کے دو استعمالات لکھیے۔

(viii) How slag is produced in smelting process?

سمیلٹنگ پروسس میں سلیگ کیسے بنتا ہے؟

Note: Note : Attempt any TWO questions.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیے۔

Q5. (a) Define Lewis acid and Lewis base. Explain the Lewis concept of acids and bases with examples.

(الف) لیوئس ایسڈ اور لیوئس بیس کی تعریف کیجیے اور اپنے جواب کی مثالوں سے وضاحت کیجیے۔

(a) [5] Define Lewis acid and Lewis base. Explain the Lewis concept of acids and bases with examples.

لیوئس ایسڈ اور لیوئس بیس کی تعریف کیجیے اور اپنے جواب کی مثالوں سے وضاحت کیجیے۔

(b) [4] How equilibrium constant is helpful in predicting the extent of chemical reaction? Explain.

ایکویلبریم کونسٹینٹ ری ایکشن کی حدود کی پیشگوئی کرنے میں اہم ہے۔ وضاحت کیجیے۔

Q6. (a) Explain water pollution because of industrial waste.

(الف) انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے واٹر پولیوشن کی وضاحت کیجیے۔

(a) [5] Explain water pollution because of industrial waste.

انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے واٹر پولیوشن کی وضاحت کیجیے۔

(b) [2,2] Describe types of vitamins.

وٹامنز کی اقسام بیان کیجیے۔

Q7. (a) Explain different steps of Solvay's process.

(الف) سالوے پراسس کے مختلف مراحل کی وضاحت کیجیے۔

(a) [5] Explain different steps of Solvay's process.

سالوے پراسس کے مختلف مراحل کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] Write different methods for the preparation of alkenes.

الکینز کی تیاری کے مختلف طریقے لکھیے۔